

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VR3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VR3

SECCIÓN 500×550 mm
70 FRAMES

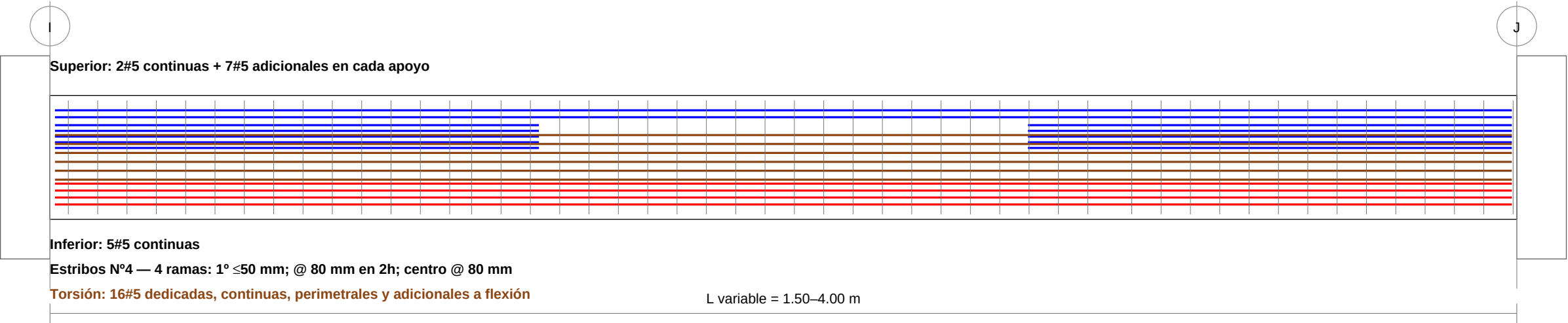
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

8 frames NO CUMPLEN
146, 151, 156, 176, 161, 181, 166, 186

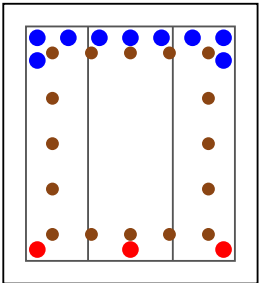
Escala: indicadas
Fecha: 17-07-2026
Lámina: 1/4

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

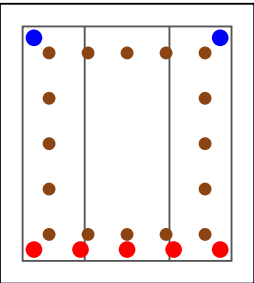


CORTE A-A — APOYO I



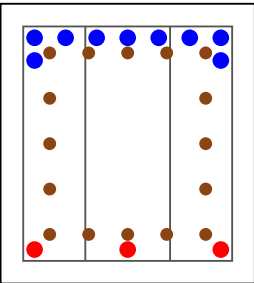
500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



500×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 70 — Frames:

23–32, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 176, 181, 186, 191, 223–232, 781–790, 875–884, 969–978, 1353–1362

Mu– máx=278.4 kN·m; Mu+ máx=153.2 kN·m; Vu ENVCORT máx=720.6 kN

Tu diseño bruto=175.8 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 8

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
23	V6	26	27	2950	7.75	4.78	3.50	8	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
24	V3	27	28	2600	7.75	7.55	3.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
25	V2	28	29	2500	7.75	10.10	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
26	V8	29	30	4000	7.75	13.35	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
27	V5	30	31	2800	7.75	16.75	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
28	V4	31	32	2700	7.75	19.50	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
29	V8	32	33	4000	7.75	22.85	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
30	V2	33	34	2500	7.75	26.10	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
31	V3	34	35	2600	7.75	28.65	3.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
32	V6	35	36	2950	7.75	31.43	3.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
146	V1	63	206	1500	7.75	36.95	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado (referenci	80/80	NO CUMPLE V-T+EST
151	V1	62	209	1500	7.75	-0.75	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado (referenci	80/80	NO CUMPLE V-T+EST
156	V1	736	212	1500	7.75	-0.75	6.50	5	5	16	Nº4 cerrado (referenci	80/80	NO CUMPLE V-T+EST
161	V1	738	215	1500	7.75	-0.75	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
166	V1	740	218	1500	7.75	-0.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	NO CUMPLE V-T
171	V1	742	221	1500	7.75	-0.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
176	V1	737	224	1500	7.75	36.95	6.50	5	5	16	Nº4 cerrado (referenci	80/80	NO CUMPLE V-T+EST
181	V1	739	227	1500	7.75	36.95	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
186	V1	741	230	1500	7.75	36.95	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	NO CUMPLE V-T
191	V1	743	233	1500	7.75	36.95	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
223	V6	152	153	2950	7.75	4.78	6.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
224	V3	153	154	2600	7.75	7.55	6.50	9	5	0	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
225	V2	154	155	2500	7.75	10.10	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
226	V8	155	156	4000	7.75	13.35	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
227	V5	156	157	2800	7.75	16.75	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
228	V4	157	158	2700	7.75	19.50	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
229	V8	158	159	4000	7.75	22.85	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
230	V2	159	160	2500	7.75	26.10	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
231	V3	160	161	2600	7.75	28.65	6.50	9	5	0	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
232	V6	161	162	2950	7.75	31.43	6.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
781	V6	516	517	2950	7.75	4.78	9.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
782	V3	517	518	2600	7.75	7.55	9.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
783	V2	518	519	2500	7.75	10.10	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
784	V8	519	520	4000	7.75	13.35	9.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
785	V5	520	521	2800	7.75	16.75	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
786	V4	521	522	2700	7.75	19.50	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
787	V8	522	523	4000	7.75	22.85	9.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
788	V2	523	524	2500	7.75	26.10	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
789	V3	524	525	2600	7.75	28.65	9.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
790	V6	525	526	2950	7.75	31.43	9.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
875	V6	577	578	2950	7.75	4.78	12.50	7	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
876	V3	578	579	2600	7.75	7.55	12.50	7	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
877	V2	579	580	2500	7.75	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
878	V8	580	581	4000	7.75	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/230	CUMPLE
879	V5	581	582	2800	7.75	16.75	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
880	V4	582	583	2700	7.75	19.50	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
881	V8	583	584	4000	7.75	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/230	CUMPLE
882	V2	584	585	2500	7.75	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
883	V3	585	586	2600	7.75	28.65	12.50	7	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
884	V6	586	587	2950	7.75	31.43	12.50	7	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
969	V6	638	639	2950	7.75	4.78	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
970	V3	639	640	2600	7.75	7.55	15.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
971	V2	640	641	2500	7.75	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
972	V8	641	642	4000	7.75	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
973	V5	642	643	2800	7.75	16.75	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
974	V4	643	644	2700	7.75	19.50	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
975	V8	644	645	4000	7.75	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
976	V2	645	646	2500	7.75	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
977	V3	646	647	2600	7.75	28.65	15.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
978	V6	647	648	2950	7.75	31.43	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
1353	V7	62	26	3300	7.75	1.65	3.50	7	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
1354	V7	36	63	3300	7.75	34.55	3.50	7	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
1355	V7	736	152	3300	7.75	1.65	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1356	V7	162	737	3300	7.75	34.55	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1357	V7	738	516	3300	7.75	1.65	9.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
1358	V7	526	739	3300	7.75	34.55	9.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
1359	V7	740	577	3300	7.75	1.65	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1360	V7	587	741	3300	7.75	34.55	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1361	V7	742	638	3300	7.75	1.65	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1362	V7	648	743	3300	7.75	34.55	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE